

Um mecanismo para escalonamento de pacotes no uplink da rede LTE no contexto da comunicação Máquina-a-Máquina

Adyson M. Maia¹, Miguel F. de Castro¹, Dario Vieira², Yacine Ghamri-Doudane³

¹ Universidade Federal do Ceará (UFC)

²Ecole d'Ingénieur Généraliste en Informatique et Technologies du Numérique (EFREI)

³Université de La Rochelle

adysonmaia@great.ufc.br, miguel@lia.ufc.br

dario.vieira@efrei.fr, yacine.ghamri@univ-lr.fr

Abstract. *This paper proposes a mechanism for uplink packet scheduler in LTE network in the context of Machine-to-Machine (M2M) communications that uses the current and past information of the system to satisfy the Quality of Service (QoS) requirements, ensure fairness in the allocation of resources and control the congestion caused by the M2M devices. The results indicate that the proposed approach can reduce the impact of M2M communication on the Human-to-Human (H2H) communication and avoid the problem of starvation.*

Resumo. *Este artigo propõe um mecanismo para o escalonamento de pacotes no uplink da rede LTE no contexto da comunicação Máquina-a-Máquina (M2M). O mecanismo proposto utiliza as informações atuais e passadas da rede e de cada dispositivo para satisfazer os requisitos de Qualidade de Serviço (QoS) dos dispositivos M2M, garantir justiça na alocação dos recursos e controlar o congestionamento causado por estes dispositivos. Os resultados obtidos indicam que a proposta consegue reduzir o impacto da comunicação M2M sobre a Humano-a-Humano (H2H) e evitar o problema de inanição.*

1. Introdução

No paradigma da Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT), onde uma gama de objetos inteligentes (eletrodomésticos, automóveis, celulares etc) estarão conectados à Internet, a comunicação Máquina-a-Máquina (*Machine-to-Machine* - M2M) terá uma importância ainda maior que a atual comunicação Humano-a-Humano (*Human-to-Human* - H2H) [Wu et al. 2011].

Espera-se que as redes celulares desempenhem um papel fundamental na implantação da IoT, como também na comunicação M2M, destacando-se a rede LTE para esta implantação [Miorandi et al. 2012]. Porém, melhorias na rede LTE são necessárias devido às características intrínsecas da comunicação M2M, discutidas com mais detalhes na Seção 2, que diferenciam da comunicação H2H para a qual a rede foi inicialmente projetada. Dentre estas melhorias inclui-se o aperfeiçoamento no escalonamento de pacotes no *uplink*.

Segundo [Lioumpas and Alexiou 2011], as soluções existentes na literatura para o escalonamento da comunicação H2H não são adequadas para a comunicação M2M

devido a suposição da pouca quantidade de serviços e requisitos de QoS existentes da H2H (*e.g.*, voz, vídeo e web) que se diferencia da vasta variedade de aplicações M2M e consequentemente de seus requisitos de QoS. Outro fator importante da não adequação é que essas soluções não tratam do congestionamento causado pela implantação de uma grande quantidade de objetos inteligentes em uma mesma área e, portanto, utilizando os mesmos recursos de rádio compartilhados da rede.

A maioria das soluções encontradas na literatura, discutidas na Seção 3, que tratam da comunicação M2M possuem como objetivo satisfazer os requisitos de QoS dos dispositivos M2M¹, como o atraso [Lioumpas and Alexiou 2011] ou o *jitter* [Lien et al. 2011] máximo tolerável. Contudo, ao satisfazer estes requisitos a justiça na alocação de recursos é comprometida podendo levar ao caso de inanição para os dispositivos M2M que possuem baixa prioridade de alocação. Além disso, estas soluções não tratam do congestionamento na comunicação H2H causado pela introdução da comunicação M2M na rede.

Dentro deste contexto, este trabalho aborda a problemática da alocação de recursos compartilhados de rádio na rede LTE, levando em consideração tanto a comunicação M2M quanto a H2H, propondo um mecanismo de escalonamento de pacotes para o *uplink* cujos detalhes são apresentados na Seção 4. Este escalonamento utiliza informações atuais do tráfego de cada dispositivo assim como informações do histórico de alocações para classificar o tráfego e também para priorizar a alocação dos recursos de rádio. Esta priorização tem como objetivo (i) controlar o impacto da comunicação M2M na H2H, (ii) garantir justiça, consequentemente, evitar o problema de inanição e (iii) satisfazer os requisitos de QoS.

Na Seção 5, os experimentos através de simulações e os seus resultados são apresentados e debatidos. Estes resultados indicam que a abordagem proposta consegue reduzir o impacto da comunicação M2M sobre a H2H e evita o problema de inanição ao garantir justiça na alocação de recursos. Finalizando, a Seção 6 aborda as conclusões deste trabalho.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção serão abordados com mais detalhes a comunicação M2M (Subseção 2.1) e o escalonamento de pacotes na rede LTE (Subseção 2.2).

2.1. Características da Comunicação M2M

As aplicações que utilizam a comunicação M2M são geralmente caracterizadas pela transmissão e coleta automática de dados de uma fonte remota com pouca ou nenhuma intervenção humana através de uma rede pública (Wi-Fi, WiMax, UMTS, LTE etc) [Boswarthick et al. 2012]. Geralmente, as aplicações M2M utilizam um grande número de dispositivos para monitorar algum aspecto (temperatura, umidade, velocidade, posição, batimento cardíaco, etc.) do ambiente implantado através de sensores [Amokrane et al. 2011]. Os dados capturados pelo monitoramento são enviados para um servidor (programa de software). No servidor, os dados são processados e traduzidos em informações úteis (detecção de ameaças, armazenamento de dados etc). Finalmente, respostas podem ser enviadas de volta para os dispositivos.

¹Os dispositivos M2M são os objetos inteligentes das aplicações que utilizam a comunicação M2M.

2.2. Escalonador de Pacotes para a rede LTE

A transmissão de dados via rádio na rede LTE é feita através de canais (*downlink* e *uplink*) compartilhados de transmissão. Assim sendo, os dispositivos precisam requisitar à rede recursos de rádio para fazer a transmissão. A menor unidade de recurso que o dispositivo pode receber é chamada de bloco de recurso (*Resource Block* - RB).

O escalonamento nos dois canais (*downlink* e *uplink*) é realizado separadamente (escalonador para o *downlink* e o para o *uplink*) na estação base. O escalonamento de ambos os canais é realizado a cada TTI (*Transmission Time Interval* - 1 ms) e decide quais RBs serão alocados para quais dispositivos. Esta decisão tem a finalidade de satisfazer as necessidades de recursos dos dispositivos, assim como maximizar uma performance do sistema (*e.g.*, maximizar a taxa de transferência da rede, satisfazer os requisitos de QoS, garantir justiça na alocação de recursos).

3. Trabalhos Relacionados

Várias soluções sobre o escalonamento de pacotes no *uplink* da rede LTE podem ser encontradas na literatura [Kwan and Leung 2010, Salah et al. 2011]. Contudo, poucas soluções tratam da comunicação M2M [Lien et al. 2011, Lioumpas and Alexiou 2011, Zhenqi et al. 2013, Gotsis et al. 2013, Abdalla and Venkatesan 2013, Afrin et al. 2013]. No entanto, estas soluções possuem algumas deficiências. Entre essas deficiências, destaca-se a não garantia de alocação justa dos recursos entre os dispositivos. Outro ponto fraco é relacionado ao não controle do impacto da introdução da comunicação M2M na rede sobre a performance da comunicação H2H. Mesmo quando feito, este controle é fracamente realizado considerando o uso eficiente dos recursos entre as comunicações M2M e H2H. No restante desta seção, nós discutimos algumas das soluções que consideram a comunicação M2M que foram utilizadas como base para o nosso trabalho.

Em [Lien et al. 2011], os autores propõem um escalonador baseado em grupos no qual os dispositivos formam um *cluster* segundo seus requisitos de QoS. As características e requisitos de QoS dos dispositivos em um mesmo *cluster* são definidos por dois parâmetros: (i) taxa de chegada de pacotes e (ii) o máximo *jitter* tolerável. O *cluster* com maior taxa de chegada de pacotes possui maior prioridade sendo que seus dispositivos só podem requisitar recursos em intervalos inversamente proporcionais a essa taxa. Portanto, esta solução utiliza o padrão do tráfego para garantir seus requisitos de QoS. Contudo, em cenários onde há uma massiva quantidade de dispositivos, o escalonamento não é justo para os dispositivos nos *clusters* com baixa prioridade. Ademais, a solução não utiliza as informações da qualidade do canal entre o dispositivo e a estação base que influencia na taxa de transferência.

Duas soluções são apresentadas em [Lioumpas and Alexiou 2011] com o objetivo de garantir os requisitos de QoS. Para isto, dois parâmetros são utilizados: a qualidade do canal entre os dispositivos e a estação base, e o atraso máximo tolerável como métrica de QoS. As duas soluções se diferenciam pelo peso dos dois parâmetros na tomada de decisão. Na primeira, a qualidade do canal tem mais peso na priorização, enquanto na segunda solução o maior peso é nos dispositivos menos toleráveis ao atraso. As duas soluções não são justas para os dispositivos que possuem as piores condições no parâmetro mais relevante. Por exemplo, no cenário onde há uma grande quantidade de dispositivos, a primeira solução não é justa na alocação de recursos para os dispositi-

vos que possuem uma baixa qualidade do canal, e a segunda solução não é justa para os dispositivos mais toleráveis ao atraso.

4. Mecanismo Proposto para o Escalonamento

Como discutido nas seções anteriores, melhorias no escalonamento de pacotes no *uplink* na rede LTE são necessárias para tratar a comunicação M2M. Nesta seção, serão abordados os detalhes do mecanismo proposto sobre o problema citado. Na primeira subseção, o problema do escalonamento é formulado, e as novas classes de QoS propostas para a comunicação M2M são descritas na subseção 4.2. Na Subseção 4.3, os recursos de rádio são divididos em dois grupos, um para a comunicação H2H e o outro para a M2M. Por fim, o algoritmo proposto para o escalonamento é apresentado na subseção 4.4.

4.1. Formulação do Problema

Seja $\mathcal{U} = \{1, \dots, U\}$ o conjunto dos dispositivos que requerem recursos no TTI t , tal que $\mathcal{U}_{H2H} \cup \mathcal{U}_{M2M} = \mathcal{U}$, onde $\mathcal{U}_{H2H}$, $\mathcal{U}_{M2M}$ são os conjuntos dos dispositivos H2H e M2M respectivamente. Considere B como a largura de banda utilizada e com R RBs indexados pelo conjunto $\mathcal{RB} = \{1, \dots, R\}$. Assumindo isto, o problema de alocação de recursos pode ser definido como um problema de otimização onde o objetivo é maximizar a seguinte função:

$$M_{sum} = \sum_{\substack{u \in \mathcal{U} \\ r \in \mathcal{RB}}} M_{u,r} A_{u,r} \quad (1)$$

onde $M_{u,r}$ é a métrica que avalia a performance da alocação do RB r para o dispositivo u com o intuito de alcançar o objetivo do escalonamento. $A_{u,r} = \{0, 1\}$ é uma função no qual o valor é 1 se o RB r for alocado para o dispositivo u e 0 caso contrário.

Além disso, duas restrições são necessárias para a equação (1). A primeira restrição (equação (2)) é que cada RB só pode ser alocado para no máximo um dispositivo. A segunda, visualizada na equação (3), é que os recursos alocados para um dispositivo devem ser contínuos como exigido na escalonamento do *uplink*.

$$\sum_{r=1}^R A_{u,r} \leq 1; \forall u \in \mathcal{U} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \forall u \in \mathcal{U} : \\ \forall r \in \{r' | A_{u,r'} = 1\} \implies r \in \{i, i+1, \dots, i+l\} \\ \text{para algum } i, l | 1 \leq i \leq i+l \leq R \end{aligned} \quad (3)$$

4.2. Classes de QoS

O padrão do sistema LTE suporta que os tráfegos tenham garantias de QoS. Estes tráfegos podem ser classificados em uma das nove classes de QoS definidas de acordo com os seus requisitos de QoS como especificado em [3GPP 2013]. Os requisitos de QoS são definidos pelas seguintes métricas: (i) o atraso máximo tolerável entre o dispositivo e o *gateway* de saída da rede e (ii) a taxa de perda de pacotes. As classes de QoS são identificáveis através de seus QCIs (*QoS Class Indicator*) e foram definidas para suportar as principais aplicações H2H (e.g., VoIP, *streaming* de vídeo ou áudio e web).

Contudo, as classes de QoS do padrão não são adequadas para a grande variedade do atraso máximo tolerável (de poucos milissegundos até vários minutos) das aplicações baseadas em tempo. Portanto, no presente trabalho é proposto uma nova relação entre as classes de QoS do padrão LTE e as categorias de aplicações M2M apresentadas em [Amokrane et al. 2011]. As aplicações da categoria baseada em consulta podem ser relacionadas com os QCI 8 ou 9, pois estas aplicações utilizam o modo de transmissão requisição-resposta típica das aplicações baseadas no TCP. Além disso, as aplicações M2M baseadas em evento requerem alta prioridade, baixa tolerância a atraso e alta confiabilidade (baixa taxa de perda de pacotes). Assim, a única relação possível destas aplicações é uma classe (QCI 5) que é usada exclusivamente para mensagens de controle.

Este trabalho propõe duas abordagens para estender as classes de QoS definidas no padrão do sistema LTE. As duas propostas possuem como vantagem a identificação dos dispositivos (M2M ou H2H) e de suas aplicações através da classe de QoS no qual o seu tráfego está relacionado. As abordagens propostas são as seguintes:

1. Na primeira abordagem, duas classes são adicionadas ao padrão. Uma classe será utilizada para as aplicações M2M baseadas em evento e a outra será utilizada para as aplicações baseadas em tempo. Contudo, o parâmetro de atraso máximo permitido não será utilizado nesta última classe e cabe a cada dispositivo das aplicações baseadas em tempo enviar para a rede (estação base) o seu próprio valor para este parâmetro.
2. Na segunda abordagem, $1 + N$ classes são adicionadas ao padrão. Como na abordagem anterior, uma classe será utilizada para as aplicações baseadas em evento, entretanto, N classes são utilizadas para as aplicações baseadas em tempo. Estas N classes possuirão como diferencial entre elas o atraso máximo tolerável. Assim, um dispositivo que transmite seus dados a cada x intervalo de tempo escolherá a classe com o maior atraso máximo permitido igual ou inferior à x .

Na Tabela 1 é ilustrado um exemplo das abordagens propostas. A primeira abordagem utiliza somente as duas primeiras classes (QCI 10 e 11) e a segunda, todas as classes ilustradas. Os valores dos parâmetros para a classe (QCI 10) das aplicações baseadas em evento foram escolhidas para atender os seus requisitos de QoS utilizando valores das classes já existentes no padrão. Além disso, a classe com QCI 10 possui a maior prioridade após a classe utilizada para as mensagens de controle. O atraso máximo tolerável foi incrementado para cada classe subsequente das aplicações baseadas em tempo. A diferença do atraso máximo entre duas classes consecutivas aumenta conforme as aplicações sejam mais toleráveis ao atraso. Assim, haverá uma menor granularidade na classificação das aplicações menos toleráveis ao atraso que também possuem maior prioridade.

4.3. Cálculo da Demanda por Recursos

Um dos objetivos deste trabalho é controlar o impacto da comunicação M2M na H2H. Para isto, o escalonador irá reservar RBs para o tráfego dos dispositivos H2H baseado nas suas demandas por recursos. Para o cálculo da demanda atual de recurso é utilizado o histórico de alocação de recursos e o tamanho atual dos dados no *buffer* de transmissão dos dispositivos como mostrado a seguir:

$$\widehat{RB}_{H2H}(u, t) = \max \left(RB_{H2H}^{min}, \frac{BS_{H2H}(u, t) \times RB_{H2H}^{past}(u, t - 1)}{BS_{H2H}^{past}(u, t - 1)} \right) \quad (4)$$

Tabela 1. Classes de QoS para as aplicações M2M

QCI	Prioridade	Atraso Máximo	Perda de Pacotes	Aplicações
10	2	50 ms	10^{-6}	Baseada em Evento
11	10	50 ms	10^{-2}	Baseada em Tempo
12	11	100 ms	10^{-2}	Baseada em Tempo
13	12	150 ms	10^{-2}	Baseada em Tempo
14	13	300 ms	10^{-2}	Baseada em Tempo
15	14	400 ms	10^{-2}	Baseada em Tempo
16	15	500 ms	10^{-2}	Baseada em Tempo
17	16	1 s	10^{-2}	Baseada em Tempo
18	17	5 s	10^{-2}	Baseada em Tempo
19	18	15 s	10^{-2}	Baseada em Tempo
20	19	30 s	10^{-2}	Baseada em Tempo
21	20	1 min	10^{-2}	Baseada em Tempo

onde $\widehat{RB}_{H2H}(u, t)$ é a demanda atual de RBs do dispositivo u no TTI t , BS_{H2H} é o tamanho atual dos dados no *buffer*, RB_{H2H}^{past} é a quantidade média de RBs alocados para o dispositivo e BS_{H2H}^{past} é a média do tamanho dos dados no *buffer* de transmissão. As funções RB_{H2H}^{past} , BS_{H2H}^{past} são calculadas utilizando uma média móvel exponencial. Ademais, cada dispositivo H2H possui um limite mínimo RB_{H2H}^{min} , maior que zero, de recursos requeridos.

A demanda total de recursos de todos os dispositivos H2H é calculada como a soma das demandas de cada dispositivo e com o limite superior do total de recursos disponíveis como mostrado a seguir:

$$\widehat{RB}_{H2H}(t) = \min \left(|\mathcal{RB}|, \sum_{u \in \mathcal{U}_{H2H}} \widehat{RB}_{H2H}(u, t) \right) \quad (5)$$

Contudo, os dispositivos H2H podem requerer todos os recursos disponíveis causando inanição nos dispositivos M2M. Assim sendo, uma porcentagem constante mínima de recursos ($0 \leq p_{M2M}^{min} \leq 1$) para os dispositivos M2M é garantida com objetivo de evitar a inanição. Outra importante característica da solução proposta neste trabalho é que como os dispositivos M2M transmitem pouca quantidade de dados por vez (menos de 1000 bits) [3GPP 2012], então, cada dispositivo M2M irá receber uma quantidade fixa e pequena de recursos RB_{M2M}^{min} . Estas restrições são apresentadas nas equações (6b) e (6c) que calculam a quantidade de recursos para a comunicação M2M. Consequentemente, os recursos reservados para a H2H será igual os recursos restantes como ilustrado na equação (6a).

$$RB_{H2H}(t) = |\mathcal{RB}| - RB_{M2M}(t) \quad (6a)$$

$$RB_{M2M}(t) = RB_{M2M}^{min} \times \min \left(|\mathcal{U}_{M2M}|, \widehat{RB}_{M2M}(t) \right) \quad (6b)$$

$$\widehat{RB}_{M2M}(t) = \max \left(\left\lfloor \frac{p_{M2M}^{min} \times |\mathcal{RB}|}{RB_{M2M}^{min}} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{|\mathcal{RB}| - \widehat{RB}_{H2H}(t)}{RB_{M2M}^{min}} \right\rfloor \right) \quad (6c)$$

4.4. Descrição do Algoritmo

Com as demandas de recursos para os dispositivos calculadas, os RBs são divididos em dois grupos consecutivos em relação a frequência, um para cada tipo de comunicação.

Deste modo, as alocações de recursos para as comunicações H2H e M2M podem ser tratadas separadamente. Portanto, o mecanismo proposto neste trabalho focará somente no escalonamento para os dispositivos M2M, beneficiando-se do uso de qualquer solução existente na literatura para o escalonamento dos outros dispositivos.

Baseando-se no modelo especificado em [Pokhariyal et al. 2007], o algoritmo proposto é dividido em duas fases. Na primeira fase, os dispositivos são priorizados e então, todos os dispositivos ou somente aqueles com maior prioridade são escolhidos para a próxima fase. Na segunda fase é realizado o mapeamento entre RBs e dispositivos. Nas próximas subseções, estas duas fases são apresentadas com mais detalhes.

4.4.1. Primeira Fase

Considere que RB_{M2M} recursos estão disponíveis e que cada dispositivo receba uma quantidade fixa de recursos RB_{M2M}^{min} . Portanto, no máximo RB_{M2M}/RB_{M2M}^{min} dispositivos poderão receber os recursos. Esta fase tem o papel de escolher os dispositivos que receberão estes recursos. Esta decisão é feita de tal forma que os dispositivos que receberam menos recursos ao longo do tempo e que estejam mais próximos de superar o atraso máximo tolerável tenham maior prioridade na alocação de recursos. Portanto, nesta fase é garantida a justiça na alocação de recursos. Outra característica fundamental desta fase é de maximizar a satisfação dos requisitos de QoS medidos pela métrica de atraso máximo tolerável.

A função de priorização F_{M2M}^{TD} é apresentada na equação (7), onde $T_{M2M}^{past}(u, t)$ é uma média móvel exponencial da taxa de transferência do dispositivo u . T_{M2M}^{past} indica se um dispositivo recebeu uma quantidade justa de recursos até o TTI t . $\Delta D(u)$ é a função que mede se este dispositivo está próximo de não satisfazer os seus requisitos de QoS. Estas duas funções serão descritas com mais detalhes nos próximos parágrafos. A constante ϖ ($0 \leq \varpi \leq 1$) indica o peso de garantir justiça e de satisfazer os requisitos de QoS na priorização dos dispositivos.

$$F_{M2M}^{TD}(u, t) = (1 - \varpi) \left(1 - \frac{T_{M2M}^{past}(u, t-1)}{\max_{n \in \mathcal{U}_{M2M}} T_{M2M}^{past}(n, t-1)} \right) + \varpi \left(1 - \frac{\Delta D(u)}{\max_{n \in \mathcal{U}_{M2M}} \Delta D(n)} \right) \quad (7)$$

$\Delta D(u)$ é calculada de duas formas. Se a última requisição por recursos foi atendida ou nenhuma requisição foi feita, então $\Delta D(u)$ é igual ao atraso máximo tolerável. Caso contrário, $\Delta D(u)$ é igual a diferença entre o atraso máximo e o tempo esperado desde a última requisição não atendida ou zero caso esta diferença seja negativa.

Utilizando a função de priorização descrita anteriormente, o algoritmo desta fase escolhe os RB_{M2M}/RB_{M2M}^{min} dispositivos com maiores valores de F_{M2M}^{TD} para a próxima fase. Os dispositivos que não forem escolhidos terão que esperar x TTIs para fazer uma nova requisição, onde o valor x é escolhido aleatoriamente entre 1 à $\Delta D(u)/10$. Deste modo, as requisições são espalhadas no decorrer do tempo com a finalidade de reduzir um possível congestionamento da rede gerado pela grande quantidade de dispositivos requisitando recursos.

4.4.2. Segunda Fase

Nesta fase, RB_{M2M}/RB_{M2M}^{min} grupos de recursos consecutivos em relação à frequência são criados, um para cada dispositivo selecionado pela fase anterior. A decisão de qual grupo será alocado para qual dispositivo é feita utilizando os seguintes passos:

1. Para cada grupo de recursos g e dispositivo u , calcule a taxa de transferência caso o dispositivo utilize este grupo de recursos. Seja S o conjunto com estes valores.
2. Se $S \neq \emptyset$, então remova deste conjunto o maior valor. Caso contrário, o algoritmo é finalizado.
3. Aloque os recursos do grupo g ao dispositivo u que estão associados ao valor removido somente se o dispositivo ainda não recebeu recursos.
4. Repita o passo 2.

A taxa de transferência $T_{M2M}(u, t)$ esperada para o dispositivo u no TTI t é igual à taxa de transferência $T_{M2M}(u, g)$ para o grupo de recursos g selecionado. O cálculo de $T_{M2M}(u, g)$ pode ser realizado utilizando o limite teórico de Shannon para a capacidade máxima do sistema como mostrado em [Lim et al. 2006]. Neste cálculo, a taxa de transferência é influenciada pela qualidade do canal entre o dispositivo e o RB e é medida através da relação sinal-ruído (*Signal-to-Noise Ratio* - SNR).

5. Experimentos

Esta seção apresenta o ambiente de simulação no NS-3 [NS-3 2013] (Subseção 5.1) e os resultados obtidos (Subseção 5.2).

5.1. Ambiente de Simulação

Para a avaliação do mecanismo proposto com as duas abordagens de classes de QoS, a abordagem proposta no presente trabalho foi comparada com duas soluções existentes na literatura. A primeira solução é o escalonador *Proportional Fair* (PF), que é uma das soluções mais utilizadas e pesquisadas na literatura para o escalonamento justo de recursos da comunicação H2H [Lee et al. 2009]. Para fins de comparação, o PF foi utilizado para o escalonamento da comunicação H2H no mecanismo proposto neste trabalho. Como discutido na Seção 3, dois algoritmos são propostos em [Lioumpas and Alexiou 2011] sendo o segundo algoritmo escolhido para os experimentos visto que o mesmo apresenta melhor desempenho que o primeiro algoritmo na satisfação do QoS.

Algumas lacunas do segundo algoritmo proposto em [Lioumpas and Alexiou 2011] precisaram ser preenchidas para que este seja comparado com a abordagem proposta no presente trabalho e com a PF. A comunicação H2H não é abordada em [Lioumpas and Alexiou 2011] apesar de ter maior prioridade em relação à M2M. Assim, a divisão de recursos que é descrita na Seção 4.3 foi também utilizada para estas soluções. Além disso, a quantidade de recursos requeridos por cada dispositivo também não é definida. Portanto, os recursos foram divididos igualmente entre os dispositivos, mas com um limite inferior igual à RB_{M2M}^{min} .

As aplicações H2H utilizadas nas simulações foram VoIP, vídeo e FTP. A modelagem dos tráfegos destas aplicações foi baseada nos trabalhos [Salah et al. 2011] (VoIP e FTP) e [Potsch et al. 2013] (Vídeo).

As categorias baseadas em evento e em tempo foram utilizadas para simular a comunicação M2M. A transmissão em rajadas das aplicações M2M baseadas em eventos foram modeladas através do processo de Poisson com a taxa $\gamma = 0,02$ pacotes/TTI [Gotsis et al. 2013]. O intervalo de transmissão de cada dispositivo das aplicações baseadas em tempo foi distribuído uniformemente entre 50 ms e 550 ms. Ambas as categorias de aplicações M2M possuem o tamanho do pacote de 125 bytes [3GPP 2012].

O cenário simulado foi composto por 30 dispositivos H2H, 10 para cada tipo de tráfego. Os dispositivos foram distribuídos uniformemente em torno de uma única estação base. A quantidade de dispositivos por categoria de aplicações M2M foi definida de tal forma que a categoria baseada em tempo tenha uma quantidade maior dos dispositivos uma vez que a maioria das aplicações M2M está nesta categoria.

Para avaliar os desempenhos das soluções, três métricas foram utilizadas: (i) a taxa de transferência, (ii) a porcentagem de pacotes que não satisfizeram a restrição do atraso máximo tolerável e (iii) o índice de justiça de Jain [Jain 1991] com relação à taxa de transferência. Para isto, 30 execuções independentes com duração de 3 s ou 3000 TTIs foram realizadas e utilizado o nível de confiança de 95% para a análise dos resultados. A Tabela 2 resume os principais parâmetros utilizados nas simulações. Outros parâmetros foram omitidos por terem os valores padrão do simulador NS-3 [NS-3 2013].

Tabela 2. Parâmetros das simulações.

Parâmetros Gerais			
Largura de banda	5 MHz (25 RBs)		
Número dispositivos M2M	0, 50, 100, 150, 200, 250; 1/3 Baseados em Evento, 2/3 Baseados em Tempo		
Número dispositivos H2H	10 VoIP, 10 Vídeo, 10 FTP		
Tráfego H2H	Tamanho do Pacote	Tempo entre Transmissões	QCI
Vídeo	1200 bytes	75 ms	2
VoIP	40 bytes	20 ms	1
FTP	256 bytes	16,625 ms	8
Tráfego M2M			
Baseados em Evento	125 bytes	Processo de Poisson, $\gamma = 50$ ms	
Baseado em Tempo	125 bytes	Distribuído uniformemente [50, 550] ms	
Parâmetros do Mecanismo Proposto			
RB_{H2H}^{min}	3	RB_{M2M}^{min}	3
p_{m2m}^{min}	0,48	ϖ	0,72

Com relação aos parâmetros do mecanismo proposto, a Tabela 1 foi utilizada para classificar o tráfego M2M segundo as duas abordagens já discutidas na Seção 4.2. Além disso, na fase inicial da implementação dos experimentos, foram realizadas simulações com o objetivo de enriquecer a solução proposta e definir os seus parâmetros. Deste modo, as quantidades mínimas de recursos (RB_{H2H}^{min} e RB_{M2M}^{min}) requisitadas por dispositivo foram escolhidas para que seja possível transmitir todos os dados no *buffer* apenas com essa quantidade de recursos caso o dispositivo apresente uma boa qualidade no canal e a quantidade de dados seja pequena como nas aplicações M2M. Ademais, a porcentagem mínima de recursos para os dispositivos M2M foi definida para que haja pelo menos 4 ($25 \times p_{m2m}^{min} / RB_{M2M}^{min}$) dispositivos M2M recebendo recursos por TTI. Na equação (7), o valor da constante ϖ foi definido para que a satisfação dos requisitos de QoS tenha maior peso do que a justiça na priorização das requisições.

5.2. Resultados

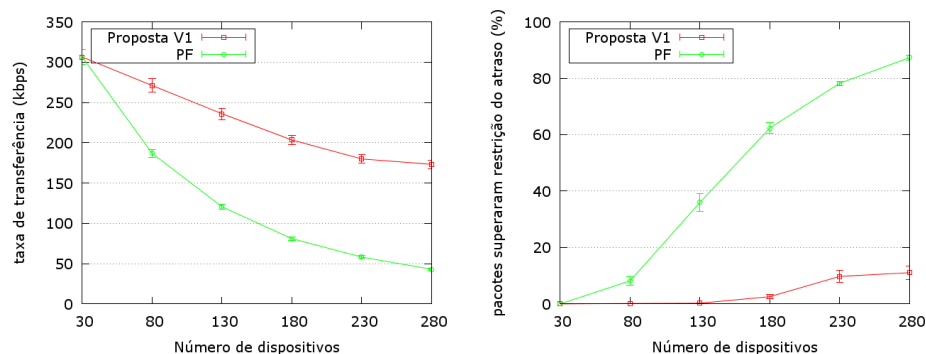
Como descrito na Seção 4.2, duas abordagens foram propostas para classificar o tráfego M2M segundo seus requisitos de QoS. Ao longo desta seção, o uso da primeira abordagem pelo escalonador proposto será referido como “Proposta-V1” e ao utilizar a segunda abordagem, o escalonador proposto será referido como “Proposta-V2”. As modificações, descritas na Seção 5.1, para o segundo escalonador proposto em [Lioumpas and Alexiou 2011] será designada de “Lioumpas 2”.

A Figura 1(a) apresenta os valores médios da taxa de transferência (vazão) dos dispositivos H2H em relação à variação no número de dispositivos M2M para os escalonadores PF e Proposta-V1. Os outros dois escalonadores (Proposta-V2 e o Lioumpas 2) não são mostrados na figura pois utilizam a mesma abordagem de separação de recursos entre H2H e M2M que o Proposta-V1.

Com 30 dispositivos e nenhum dispositivo M2M os escalonadores PF e Proposta-V1 apresentam a mesma taxa de transferência. Contudo, com o aumento dos dispositivos M2M, há uma grande diferença entre os valores apresentados para estes escalonadores. A taxa de transferência do PF foi reduzida em 86% com 280 dispositivos. O escalonador Proposta-V1 também apresenta redução na taxa de transferência, porém a sua redução é de 43% com 280 dispositivos.

Os valores médios dos percentuais de pacotes do tráfego H2H que não satisfizeram o atraso máximo tolerável é apresentado na Figura 1(b). Observa-se que até a quantidade de 130 dispositivos o escalonador Proposta-V1 apresenta valores próximos de zero. Com o aumento do número de dispositivos de 180 para 230 tem-se o aumento do valor de 2% para 9% e finalmente para 11% com 280 dispositivos. Contudo, a situação é bem diferente para o PF que apresenta um aumento de 87% com 280 dispositivos.

Conclui-se ao analisar os resultados ilustrados na Figura 1 que a abordagem utilizada em Proposta-V1 de separar o escalonamento da comunicação H2H da M2M apresenta um melhor controle do impacto da comunicação M2M na H2H do que o PF.



(a) Média da taxa de transferência do tráfego H2H (b) Média do nível de satisfação de QoS do tráfego H2H

Figura 1. Impacto da comunicação M2M sobre a H2H

A Figura 2 apresenta os valores médios da taxa de transferência do tráfego das aplicações baseadas em evento (Figura 2(a)) e baseadas em tempo (Figura 2(b)). Observa-se baixa variação nos valores do escalonador Lioumpas 2 para a categoria baseada em

eventos, enquanto na categoria baseada em tempo a baixa variação é existente até a quantidade de 230 dispositivos com uma redução de 37% da taxa de transferência entre 230 e 280 dispositivos. Nos escalonamentos Proposta-V1 e Proposta-V2, observa-se uma baixa variação da taxa de transferência para a categoria baseada em tempo, enquanto na categoria baseada em evento os valores permanecem quase constantes até 230 dispositivos e com redução de 13% entre 230 e 280 dispositivos. Além disso, o Proposta-V1 e Proposta-V2 apresentam valores muito próximos em todas as medidas. O PF apresenta redução de 72% na categoria baseada em evento e 36% para a baseada em tempo com 280 dispositivos.

O escalonador Lioumpas 2 apresentou resultados similares aos escalonadores Proposta-V1 e Proposta-V2 em relação à taxa de transferência pois no cenário simulado com muitas requisições, a quantidade de recursos requisitados por dispositivo M2M foi limitado pelo valor mínimo RB_{M2M}^{min} . A diferença de priorização na alocação de recursos destes escalonamentos tiveram influências diferentes na taxa de transferência somente quanto um grande número de dispositivos M2M foi utilizado, ou seja, para evitar o problema de inanição da categoria baseado em tempo o Proposta-V1 e o Proposta-V2 reduzem a vazão da outra categoria. Ademais, a taxa de transferência da categoria baseada em tempo foi afetada pela prioridade mais alta da categoria baseada em eventos no escalonador Lioumpas 2.

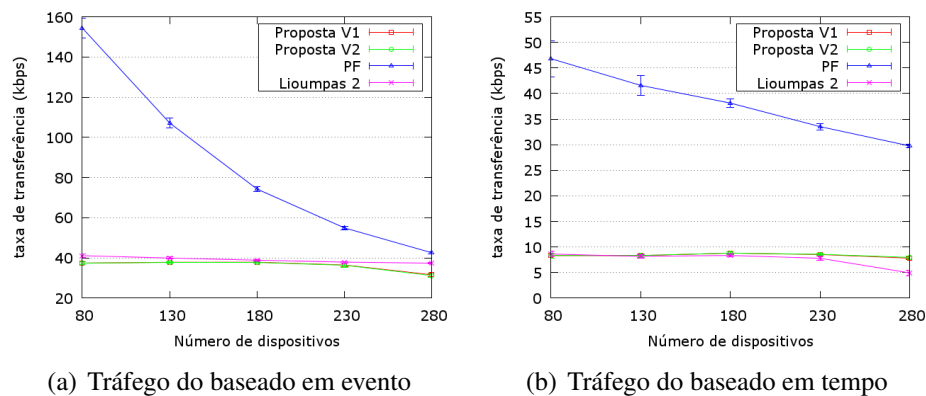


Figura 2. Média da taxa de transferência to tráfego M2M

Na Figura 3 os valores médios do índice de justiça de Jain [Jain 1991] são apresentados para o tráfego M2M. Se n dispositivos requisitaram recursos e o índice é igual a k/n , então, k dispositivos receberam recursos igualmente e $n - k$ não receberam recursos. Portanto, quanto mais próximo de 1 o índice está, mais justo o escalonador é. Consequentemente, quanto mais próximo de 0, maior a possibilidade do problema de inanição ocorrer.

Observa-se que houve pouca variação nos valores ao aumentar a quantidade de dispositivos para o PF e o Lioumpas 2 na categoria baseada em evento. Os escalonadores Proposta-V1 e Proposta-V2 apresentaram valores com pouca variação e similares ao Lioumpas 2 até 230 dispositivos e com um pequeno aumento de 2% no valor com 280 dispositivos na categoria baseada em evento. Na categoria baseada em tempo o Proposta-V1 e o Proposta-V2 também apresentaram valores com pouca variação, mas um pouco maiores que Lioumpas 2 até 230 dispositivos, enquanto uma redução de 13% foi observada entre 230 e 280 dispositivos para estes escalonadores e uma redução maior de 50% para

o Lioumpas 2. Contudo, o PF apresentou aumento no valor do índice para a categoria baseada em tempo pois esta categoria possui maior prioridade devido à infrequência de transmissão.

Conclui-se ao analisar o nível de justiça que com um grande número de dispositivos M2M, o Lioumpas 2 possui uma alta possibilidade da ocorrência do problema de inanição para a categoria baseada em tempo. Porém, os escalonadores PF, Proposta-V1 e Proposta-V2 apresentam bons índices em ambas as categorias.

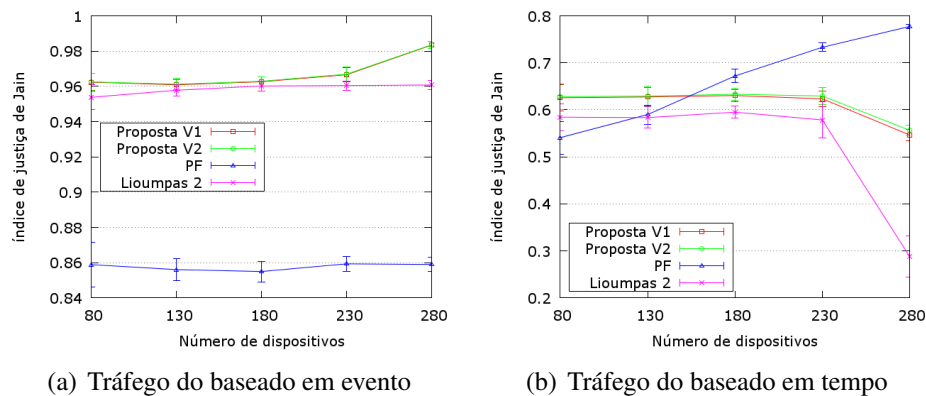


Figura 3. Média do índice de justiça do tráfego M2M

A Figura 4 apresenta os valores médios dos percentuais de pacotes do tráfego M2M que não satisfizeram o atraso máximo tolerável. Observa-se que o Lioumpas 2 possui os valores próximos de 0% até 230 dispositivos e com o valor inferior à 3% com 280 dispositivos para a categoria baseada em evento (Figura 4(a)). Proposta-V1 e Proposta-V2 possuem valores próximos de 0% até 180 dispositivos e chegando a quase 40% com 280 dispositivos para esta categoria. Ainda nesta categoria, PF apresenta um aumento elevado nos valores percentuais chegando a mais de 80% de pacotes não satisfazendo os requisitos de QoS. Considerando a categoria baseado em tempo (Figura 4(b)), Lioumpas 2 apresenta um alto crescimento do valor após 180 dispositivos chegando a um pouco mais de 60% com 280 dispositivos. Proposta-V1 e Proposta-V2 apresentam padrão de crescimento similar à Lioumpas 2, porém seus valores são bem menores, 36% com 280 dispositivos. PF apresenta um crescimento quase constante e chegando à valores similares com 280 dispositivos aos escalonadores Proposta-V1 e PropostaV2.

O escalonador Lioumpas 2 apresenta melhor desempenho na satisfação dos requisitos de QoS da categoria baseada em evento. Porém, a satisfação de QoS da categoria baseado em tempo é comprometida além do problema de inanição que pode ocorrer nela.

6. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou um mecanismo para o escalonador de pacotes no *uplink* da rede LTE para tratar a comunicação M2M utilizando informações do histórico de alocações de recursos, qualidade do canal e os requisitos de QoS dos dispositivos para (i) controlar o impacto da comunicação M2M sobre a H2H, (ii) evitar o problema de inanição com a alocação justa dos recursos e (iii) satisfazer as garantias de QoS.

A partir das análises realizadas dos resultados obtidos pelas simulações, foi observado que a abordagem da separação de recursos entre a comunicação H2H e a M2M,

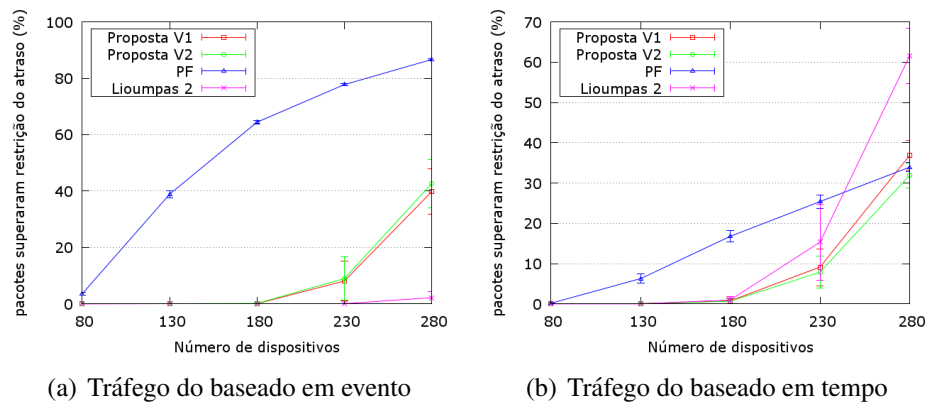


Figura 4. Média do nível de satisfação de QoS do tráfego M2M

de tal forma que a quantidade de recursos alocados para a M2M seja controlada, é uma alternativa viável para controlar o impacto da comunicação M2M na H2H. Além disso, o escalonador proposto evita o problema de inanição ao garantir alocação justa dos recursos. Contudo, em um ambiente com uma grande quantidade de tráfego H2H e para cumprir os objetivos (i) e (ii) supracitados, a satisfação dos requisitos de QoS das aplicações baseadas em evento é comprometida.

Como trabalhos futuros, estão planejados implementação e testes em diferentes cenários de tráfego H2H e M2M. Além disso, é pretendido alterar o mecanismo proposto para que as constantes utilizadas sejam variáveis segundo o estado da rede com objetivo de melhorar o desempenho da satisfação dos requisitos de QoS.

Referências

- 3GPP (2012). Analysis on traffic model and characteristics for mtc and text proposal. Technical Report R1-120056, 3GPP.
- 3GPP (2013). Policy and charging control architecture. Technical Specification 23.203, 3GPP.
- Abdalla, I. and Venkatesan, S. (2013). A qoe preserving m2m-aware hybrid scheduler for lte uplink. In *Mobile and Wireless Networking (MoWNeT), 2013 International Conference on Selected Topics in*, pages 127–132.
- Afrin, N., Brown, J., and Khan, J. (2013). Performance analysis of an enhanced delay sensitive lte uplink scheduler for m2m traffic. In *Telecommunication Networks and Applications Conference (ATNAC), 2013 Australasian*, pages 154–159.
- Amokrane, A., Ksentini, A., and Hadjadj-Aoul, Y. (2011). Congestion control in the context of machine type communications in long term evolution networks. Master's thesis, ENS Cachan Bretagne.
- Boswarthick, D., Elloumi, O., and Hersent, O. (2012). *M2m communications: a systems approach*. Wiley. com.
- Gotsis, A. G., Lioumpas, A. S., and Alexiou, A. (2013). Analytical modelling and performance evaluation of realistic time-controlled m2m scheduling over lte cellular networks. *Transactions on Emerging Telecommunications Technologies*, 24(4):378–388.

- Jain, R. (1991). *The art of computer systems performance analysis*, volume 182. John Wiley & Sons Chichester.
- Kwan, R. and Leung, C. (2010). A survey of scheduling and interference mitigation in lte. *JECE*, 2010:1:1–1:10.
- Lee, S.-B., Pefkianakis, I., Meyerson, A., Xu, S., and Lu, S. (2009). Proportional fair frequency-domain packet scheduling for 3gpp lte uplink. In *INFOCOM 2009, IEEE*, pages 2611–2615.
- Lien, S.-Y., Chen, K.-C., and Lin, Y. (2011). Toward ubiquitous massive accesses in 3gpp machine-to-machine communications. *Comm. Mag., IEEE*, 49(4):66–74.
- Lim, J., Myung, H., Oh, K., and Goodman, D. (2006). Channel-dependent scheduling of uplink single carrier fdma systems. In *Vehicular Technology Conference, 2006. VTC-2006 Fall. 2006 IEEE 64th*, pages 1–5.
- Lioumpas, A. and Alexiou, A. (2011). Uplink scheduling for machine-to-machine communications in lte-based cellular systems. In *GLOBECOM Workshops (GC Wkshps), 2011 IEEE*, pages 353–357.
- Miorandi, D., Sicari, S., Pellegrini, F. D., and Chlamtac, I. (2012). Internet of things: Vision, applications and research challenges. *Ad Hoc Networks*, 10(7):1497 – 1516.
- NS-3 (2013). The network simulator ns-3. <http://www.nsnam.org>.
- Pokhariyal, A., Pedersen, K., Monghal, G., Kovacs, I. Z., Rosa, C., Kolding, T., and Mogensen, P. (2007). Harq aware frequency domain packet scheduler with different degrees of fairness for the utran long term evolution. In *Vehicular Technology Conference, 2007. VTC2007-Spring. IEEE 65th*, pages 2761–2765.
- Potsch, T., Marwat, S., Zaki, Y., and Gorg, C. (2013). Influence of future m2m communication on the lte system. In *Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC), 2013 6th Joint IFIP*, pages 1–4.
- Salah, M., Ali, N., Taha, A.-E., and Hassanein, H. (2011). Evaluating uplink schedulers in lte in mixed traffic environments. In *Communications (ICC), 2011 IEEE International Conference on*, pages 1–5.
- Wu, G., Talwar, S., Johnsson, K., Himayat, N., and Johnson, K. (2011). M2m: From mobile to embedded internet. *Communications Magazine, IEEE*, 49(4):36–43.
- Zhenqi, S., Haifeng, Y., Xuefen, C., and Hongxia, L. (2013). Research on uplink scheduling algorithm of massive m2m and h2h services in lte. In *Information and Communications Technologies (IETICT 2013), IET International Conference on*, pages 365–369.